

Complexity Analysis – USEI13 (Station Measures)

1. Introdução

Esta análise descreve a complexidade temporal dos algoritmos após as alterações recentes na implementação de **Station Measures**. O objetivo é avaliar o impacto das mudanças na performance em função do número de **estações (V)** e **ligações (E)** da rede ferroviária.

O grafo é representado por uma **Map-based Adjacency List**, garantindo acesso eficiente aos vizinhos.

2. Pré-processamento Global

Antes do cálculo das métricas, o sistema executa um pré-processamento para calcular **distâncias** e **caminhos mínimos** entre todos os pares de vértices.

2.1. Dijkstra (All-Pairs Shortest Paths)

- **Implementação atual:** Dijkstra é executado **V vezes** (uma por estação), usando busca linear para selecionar o vértice com menor distância.
- **Complexidade por execução:**
[$O(V^2)$] (devido à busca linear do mínimo em cada iteração).
- **Complexidade total (todos os vértices):**
[$O(V^3)$]
- **Observação:** Estruturas como `paths` e `dists` são preenchidas com **V entradas por origem**, alinhadas por índice.

3. Complexidade das Métricas Individuais

Após o pré-processamento, cada métrica é calculada de forma independente e eficiente:

3.1. Betweenness Centrality

- **Descrição:** Itera sobre todos os pares $(s, t) \neq station$, verificando se a estação está **estritamente entre** origem e destino no caminho ordenado.
- **Complexidade:**
[$O(V^2)$] (para cada origem, percorre até V destinos; cada caminho é reconstruído previamente).

3.2. Harmonic Closeness

- **Descrição:** Soma dos inversos das distâncias da estação para todas as outras.
- **Complexidade:**
[$O(V)$] (itera sobre uma linha da matriz de distâncias pré-calculada).

3.3. Degree (Normalizado)

- **Descrição:** Número de vizinhos diretos dividido pelo grau máximo.
- **Complexidade:**
[$O(1)$] (lookup direto na lista de adjacência).

3.4. Strength (Normalizado)

- **Descrição:** Soma das **capacidades** (ou custos) das arestas incidentes.
- **Complexidade:**
[$O(E_v)$] onde E_v é o grau do vértice (na prática, $O(V)$) no pior caso).

3.5. Hub Score

- **Descrição:** Combinação linear das métricas anteriores: [$hubScore = 0.35 \cdot betweenness + 0.35 \cdot harmonicCloseness + 0.30 \cdot strength$]
- **Complexidade:**
[$O(1)$] (operações aritméticas simples).

4. Determinismo

Todos os cálculos são **determinísticos**: para o mesmo grafo e estação, os resultados são sempre idênticos. O Dijkstra implementado também é determinístico.

5. Tabela Resumo

Operação / Métrica	Algoritmo	Complexidade
Pré-processamento	Dijkstra (All Pairs)	$(O(V^3))$
Betweenness	Iteração sobre caminhos	$(O(V^2))$
Harmonic Closeness	Soma de distâncias	$(O(V))$
Degree	Lookup em adjacência	$(O(1))$
Strength	Iteração sobre arestas	$(O(E_v))$
Hub Score	Combinação linear	$(O(1))$